

CORRIGÉ

Logarithme népérien

Exercice 3

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x)$.

Étudions chaque terme séparément.

$x \rightarrow 0^+$, et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$.

Méthode : la différence $\infty - \infty$ est indéterminée : on met en facteur le terme qui « domine », ici x , pour faire apparaître la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Factorisons par x (licite car $x > 0$) : $\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)$

Par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 = -1$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ n'est plus indéterminé.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = -\infty$$

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Méthode : pour une croissance comparée « avec racine », on pose $t = \sqrt{x}$ et on utilise $\ln x = \ln(t^2) = 2 \ln t$: on retombe sur $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $t \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{\ln(t^2)}{t} = \frac{2 \ln t}{t} = 2 \times \frac{\ln t}{t}$$

Par croissance comparée, $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

1) d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$.

Méthode : on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction $\ln$ entre 1 et x : sa limite est, par définition, le nombre dérivé $\ln'(1)$.

Observons que $\ln 1 = 0$, donc l'expression s'écrit $\frac{\ln x - \ln 1}{x - 1}$.

C'est exactement le taux d'accroissement de $\ln$ en 1.

La fonction $\ln$ est dérivable en 1, de dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$$

1) e) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

Méthode : limite de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — près de 0, le facteur x « écrase » le logarithme.

La forme est indéterminée : $0 \times (-\infty)$.

C'est l'une des limites de croissance comparée du cours.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

1) f) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$.

Posons à nouveau $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$, $\ln x = 2 \ln t$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln t)^2}{t^2} = 4 \times \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2$$

Comme $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$, son carré tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

2) Soit $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0 et préciser $f(0)$. Ce prolongement est-il dérivable en 0 ?

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite. La dérivabilité en 0 se teste ensuite, à part, sur le taux d'accroissement.

Continuité. D'après 1) e), $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$: la limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est vérifié.

$\Rightarrow$ en posant $f(0) = 0$, la fonction f devient continue sur $[0 ; +\infty[$

Dérivabilité. Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - 0}{x} = \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$: la limite du taux d'accroissement est *infinie*.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas

3) a) Soit $g(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$g'(x) = \frac{x - 1}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, g' est du signe de $x - 1$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au minimum. $g(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Limites. En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$ d'après 1) a). En $+\infty$: $g(x) = -(\ln x - x)$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ d'après 1) b).

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	−	0	+
g	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0; 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$; son minimum est $g(1) = 1$

3) b) En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau, $g(1) = 1$ est le *minimum* de g sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $g(x) \geq g(1) = 1$.

En particulier $g(x) \geq 1 > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x < x$ — l'inégalité est *stricte*, et même $x - \ln x \geq 1$

Vérifions sur deux valeurs : $\ln 1 = 0 < 1$ ✓ et $\ln e = 1 < e \approx 2,72$. ✓